

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en el problema, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

Ejercicio 1 Se consideran dos matrices A y B tales que:

$$A+B:\text{matrix}([3,2],[7,0]) \text{ y } A-B:\text{matrix}([2,3],[-1,0]).$$

Calcule $A^2 - B^2$.

Ejercicio 2 Si $\{\bar{u} = (1, 2, -1); \bar{v} = (3, 1, 0); \bar{w} = (2, -1, 1); \bar{s} = (2, 1, 0)\}$, razonar si son o no ciertas las siguientes afirmaciones: A) $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ forman un sistema generador de $\mathbb{R}^3$; B) $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$; C) $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ forman un sistema libre o linealmente independiente.

Ejercicio 3 Halle una base del subespacio núcleo de la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x, y, z) = (x, y - z, 0).$$

Ejercicio 4 Se pide explicar qué tipo de relación verifican las matrices asociadas a un endomorfismo diagonalizable.

Ejercicio 5 Calcule el coseno del ángulo que forman los vectores $(1, 2, 3)$ y $(1, 1, 5)$ en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar estándar.

Ejercicio 6 Si A es la matriz asociada a una forma bilineal antisimétrica, explique qué relación existe entre A y $-A$ y, en particular, cuánto valen los a_{ii} para todo i .

Problemas Se pide:

- Calcular el subespacio V de $\mathbb{R}^4$ de todos los vectores que son ortogonales a $(0, 1, -1, 4)$ y $(2, 1, 1, 0)$ (0.5 ptos.). Hallar el subespacio $V^\perp \subset \mathbb{R}^4$, ortogonal a V (0.5 ptos.).
- Hallar una base en la que la forma cuadrática

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$$

se exprese en forma canónica (sólo tiene términos cuadrados) (1 pto.).

- Explicar la factorización LU para matrices regulares (0.5 ptos.) y enunciar una aplicación (0.5 ptos.).